

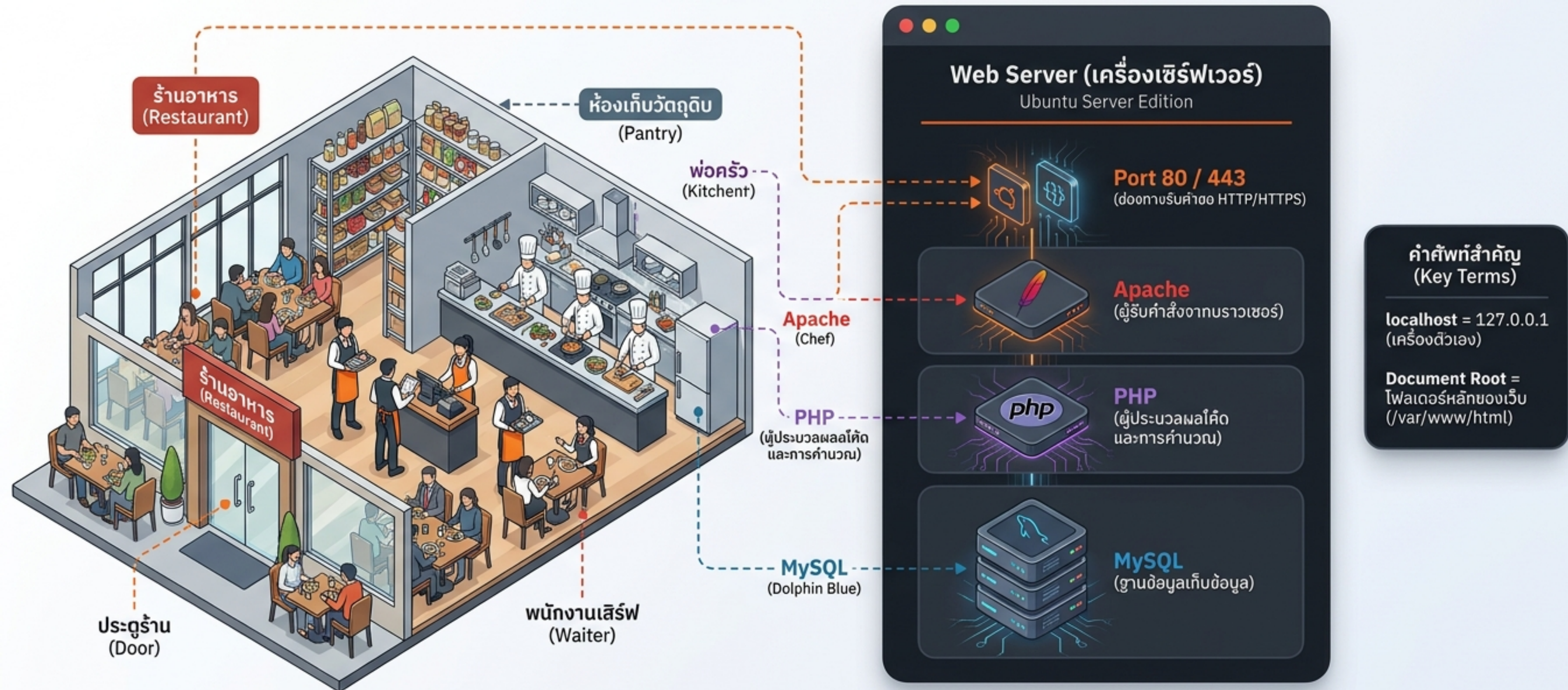
คู่มือติดตั้ง LAMP Stack ฉบับสมบูรณ์ (Ubuntu 24.04 LTS)

จากเซิร์ฟเวอร์เปล่า สู่การรัน REST API และ WordPress ในเครือข่าย LAN



อัปเดตล่าสุด: พฤษภาคม 2026 | ระดับ: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง

Conceptual Map: Restaurant vs. Server Architecture



1. ตรวจสอบเวอร์ชัน (Check OS)

```
lsb_release -a
```

ต้องเป็น Ubuntu 24.04 LTS

2. อัปเดตระบบ (Update System)

```
sudo apt update &&  
sudo apt upgrade -y
```

ถึงรายการแพ็คเกจล่าสุดก่อนติดตั้งเสมอ

3. ค้นหา IP Address (Network Prep)

```
ip a  
inet 192.168.1.50
```

จดจำ IP นี้ไว้สำหรับการเข้าถึงผ่าน LAN

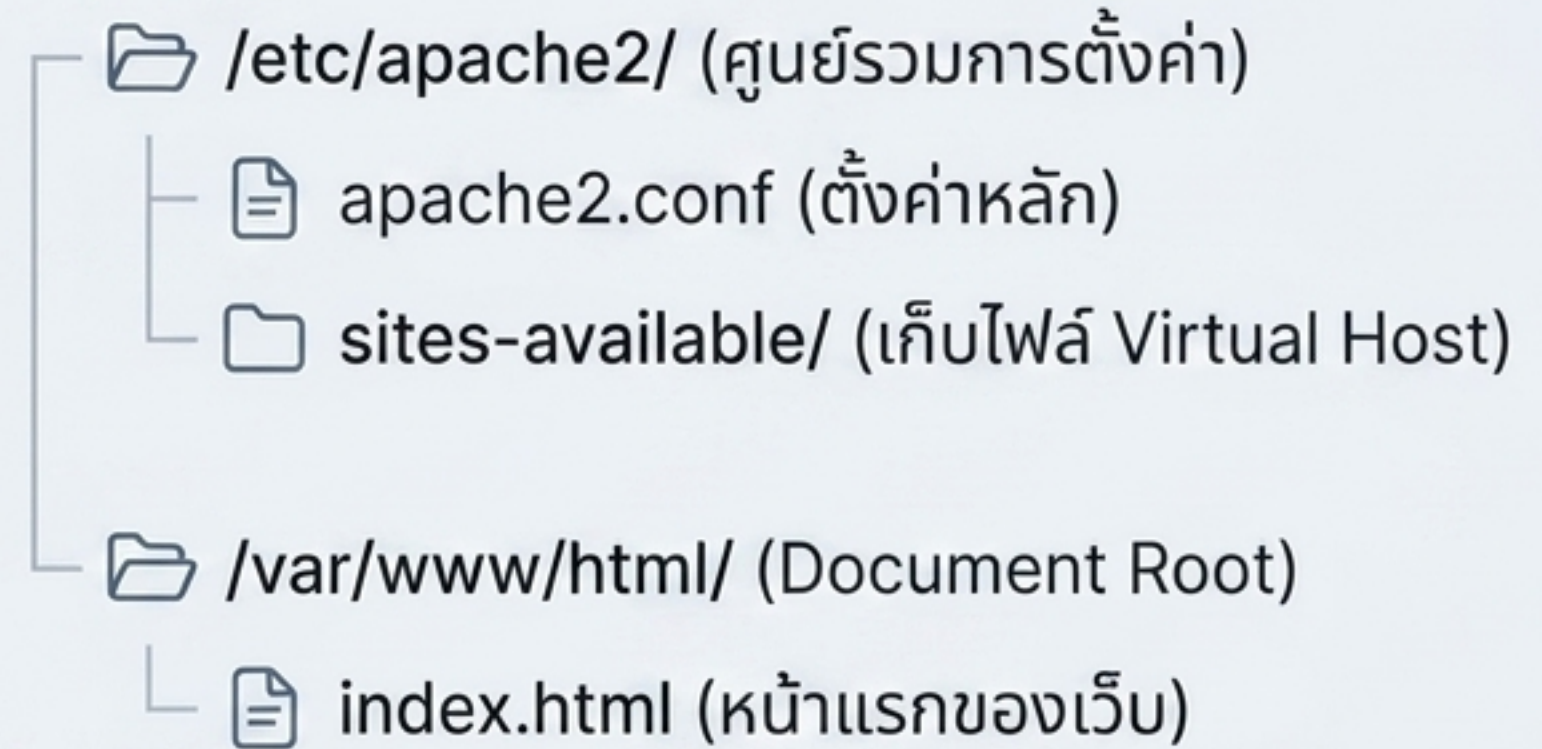
1. ติดตั้งและตั้งค่าไฟร์วอลล์ (Setup & Firewall)



```
sudo apt install apache2 -y  
sudo systemctl status apache2  
  
sudo ufw allow in 'Apache Full'
```



2. โครงสร้างไฟล์เตอร์ Apache (Directory Map)



การติดตั้งและความปลอดภัย MySQL



```
sudo apt install mysql-server -y  
sudo mysql_secure_installation
```



บังคับลบรหัสผ่านเปล่าและปิดการเข้าถึง root จากภายนอก

ทำความเข้าใจ MySQL User Scope



ปลอดภัย (แนะนำ): 'myuser'@'localhost'



อนุญาตให้เชื่อมต่อจากเครื่องเดียวกันเท่านั้น



อันตราย: 'myuser'@'%'



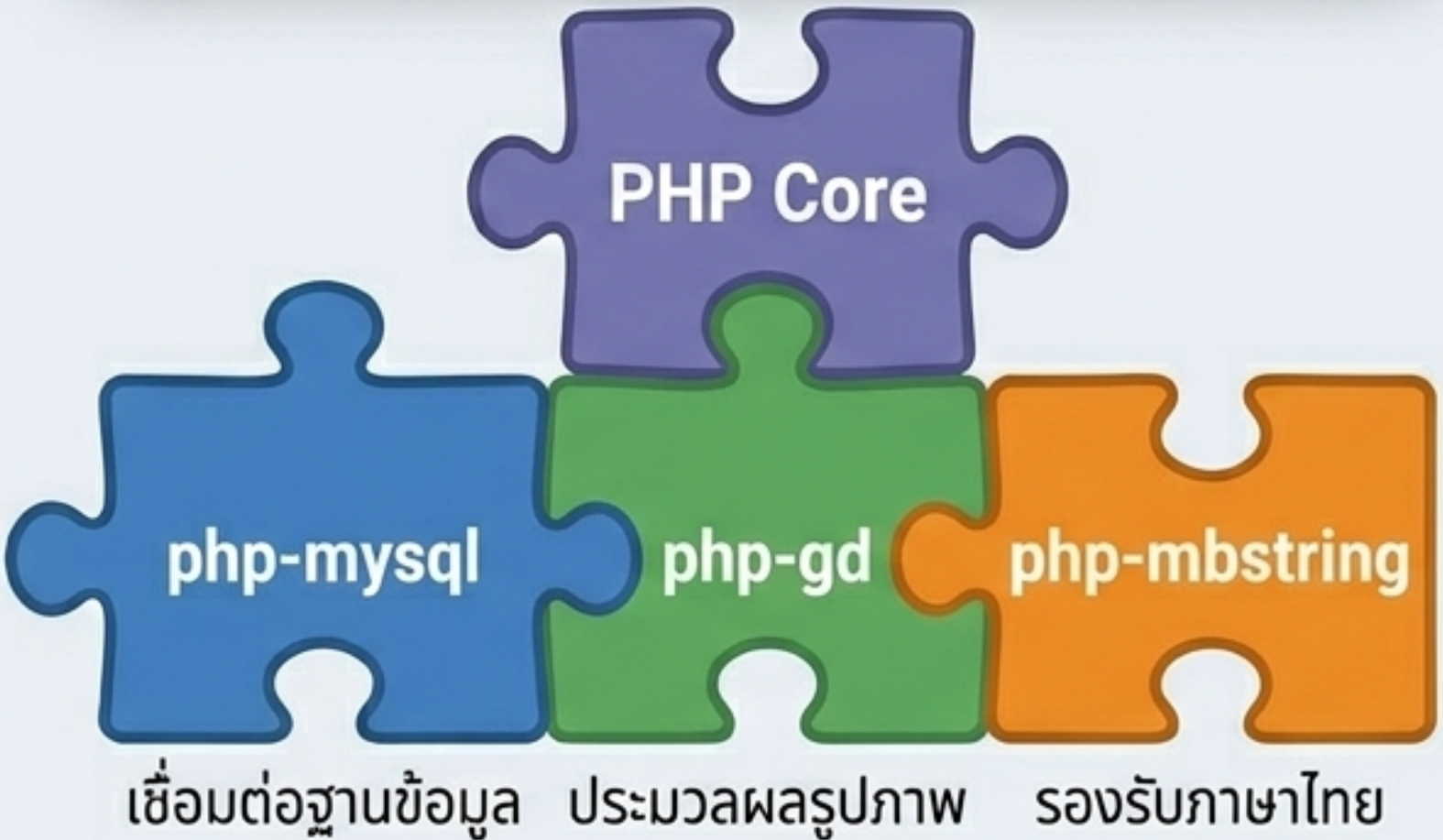
อนุญาตให้เข้าจากที่ไหนก็ได้ (เสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบ)

PHP Version Matrix (พ.ค. 2026)

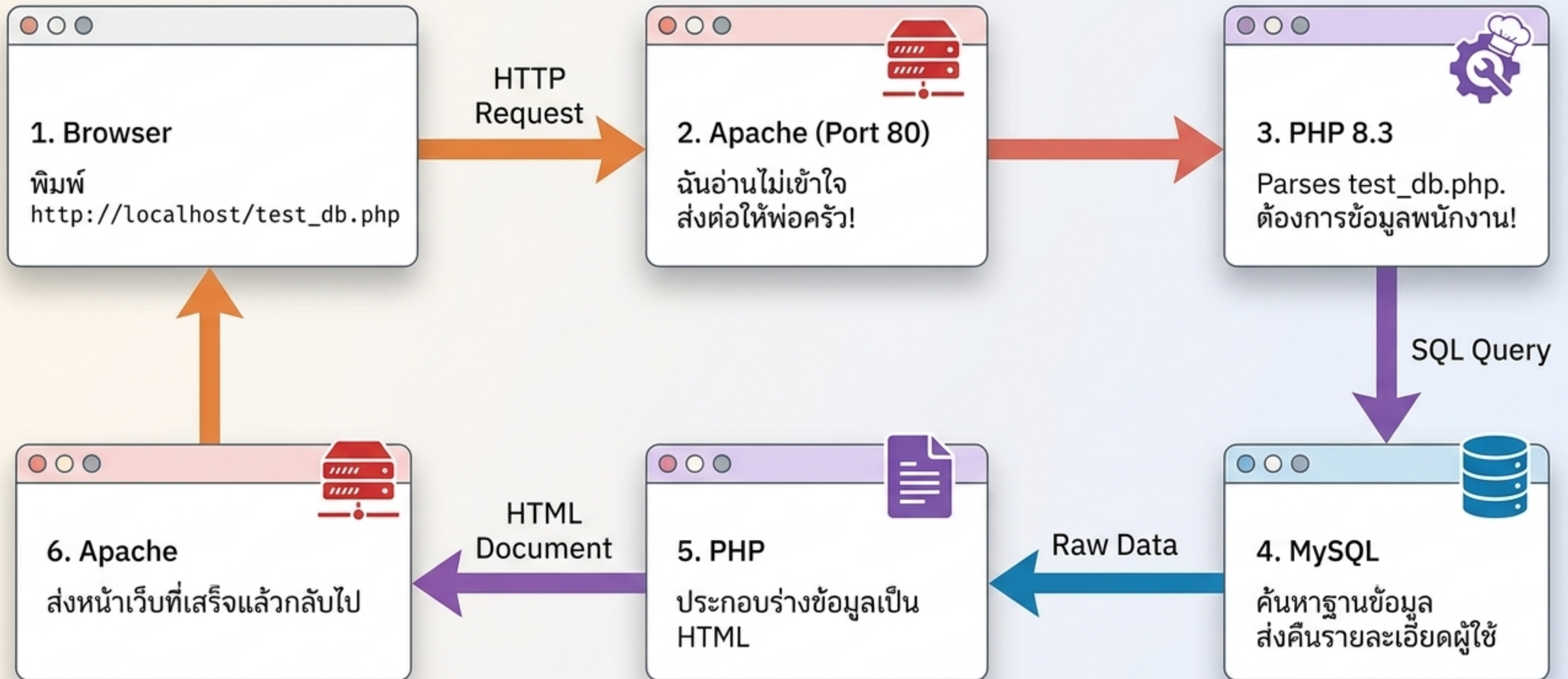
เวอร์ชัน	สถานะ	คำแนะนำ
PHP 8.2	Security support	⚠️ ใกล้หมดอายุ
PHP 8.3	ค่าเริ่มต้น Ubuntu 24.04	✅ เสถียร แนะนำ
PHP 8.4	ล่าสุด (ต้องเพิ่ม repo)	✅ ใช้งาน Production ได้

ติดตั้ง PHP และส่วนเสริม (Modules)

```
sudo apt install php  
libapache2-mod-php php-mysql  
php-gd php-mbstring
```



The Request Cycle (LAMP in Action)





Localhost (127.0.0.1)

ใช้ทดสอบเมื่อนั่งพิมพ์อยู่หน้าเครื่อง
Ubuntu เท่านั้น

LAN IP (192.168.1.50)

ใช้เมื่อเข้าถึงเว็บจากอุปกรณ์อื่น
(มือถือ, Windows) ในบ้าน/ออฟฟิศ

Diagnostic Tip: ถ้า Windows เข้าเว็บไม่ได้ ให้ลองพิมพ์ `ping 192.168.1.50` ใน CMD เพื่อเช็คการเชื่อมต่อ

The Data Flow: Database to API to Testing

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล (PDO Connection)

```
$pdo = new PDO(...);
```



การใช้ PDO ป้องกัน SQL Injection
ปลอดภัยกว่าวิธีดั้งเดิม

โลจิก API (Authentication CRUD)

```
header('Content-Type: application/json');  
echo json_encode([  
    'status' => 'success',  
    'token' => $token]);
```



Backend ส่งออกเป็น JSON
เพื่อให้ระบบอื่นนำไปใช้งานต่อได้ง่าย

Testing

```
>_
```



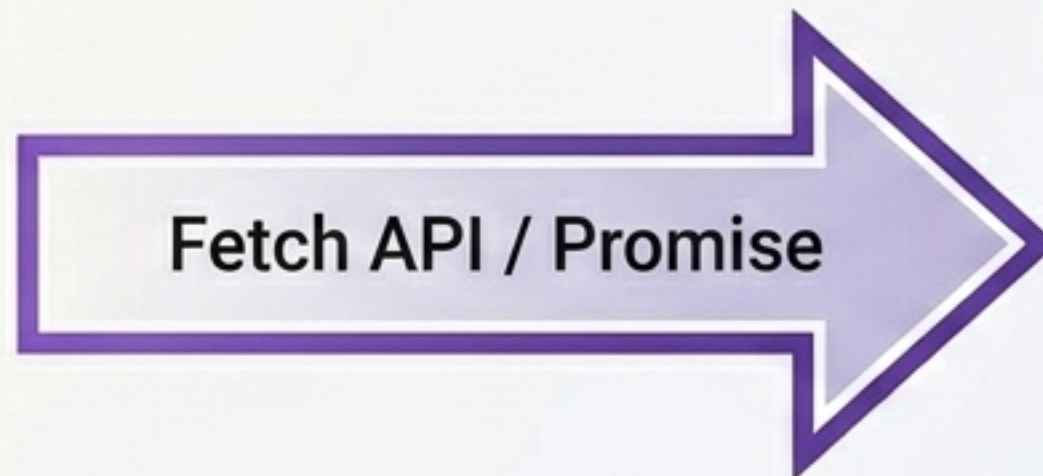
```
curl -X POST http://192.168.1.50/api/auth.php
```


The Data Flow: API Consumption

Backend Source

```
{  
  'status': 'success',  
  'user': 'admin'  
}
```

Data Flow Bridge



HTML Sign-In Card

Sign In

Username

Password

JS Code Focus

```
fetch('/api/auth.php', { method: 'POST', body: data })
```

ไฟล์ HTML/JS เหล่านี้วางไว้ใน /var/www/html เพื่อให้ Apache ให้บริการ

การติดตั้ง WordPress (3 ขั้นตอนหลัก)



1. เตรียมฐานข้อมูล
(Database)

```
CREATE DATABASE wordpress;
```



2. ดาวน์โหลด & ตั้งสิทธิ์
(Files & Permissions)

```
sudo chown -R www-data:www-data  
/var/www/html/wordpress/
```



ต้องให้ Apache เป็นเจ้าของ
ไฟล์เดอร์ เพื่อให้อัปโหลดรูป
และอัปเดตผ่านหน้าเว็บได้



3. คอนฟิกความปลอดภัย
(Config & Keys)

นำ `wp-config-sample.php` มาเปลี่ยนชื่อ



นำค่าจาก WordPress Salt API
มาใส่ใน Secret Keys

การปรับแต่ง WordPress และปลั๊กอินที่แนะนำ (Configuration & Plugins)

URL สวยงาม (Permalinks)

```
sudo a2enmod rewrite
```



ทะลุขีดจำกัดการอัปโหลด (Upload Size) แก้ไข /etc/php/8.3/apache2/php.ini

```
upload_max_filesize = 64M  
post_max_size = 64M
```

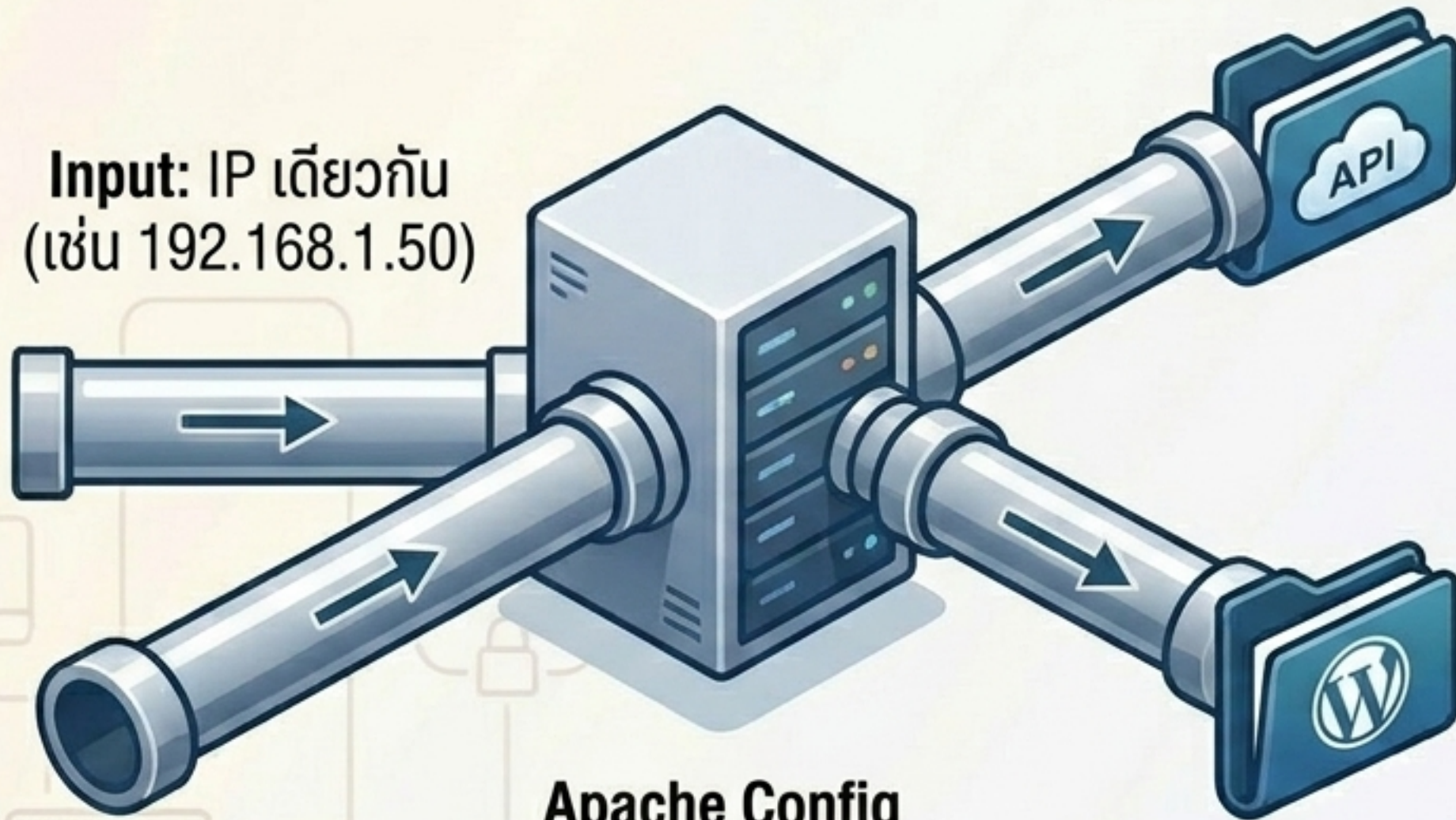
WordPress Plugin Matrix (ที่แนะนำ)

Plugin	Function
 Yoast SEO	ปรับแต่ง SEO
 WP Super Cache	สร้าง Cache เพิ่มความเร็วโหลด
 Wordfence	ป้องกันการเจาะระบบ (Firewall)
 UpdraftPlus	สำรองข้อมูลอัตโนมัติ

Virtual Hosts (รันหลายเว็บในเครื่องเดียว)

Path A: /var/www/site_A
(แอป REST API)

Input: IP เดียวกัน
(เช่น 192.168.1.50)



Apache Config
(sites-available) -
ตัวแยกแยะปลายทาง
จากชื่อ Domain

Path B:
/var/www/wordpress
(บล็อก)

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName example.com  
    DocumentRoot /var/www/wordpress  
</VirtualHost>
```

Configuration Highlight

มาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Basic Security Measures)

ปิดการแสดงผลการไฟล์ (-Indexes)

แก้ไข `apache2.conf` ลบคำว่า `Indexes`

Why: ป้องกันคนแปลกหน้าเข้ามาดูโครงสร้างไฟล์และดาวน์โหลดโค้ด

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ที่ปลอดภัย (Permissions)

```
find . -type d -exec chmod 755 {} \;  
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
```

ซ่อน phpMyAdmin

เปลี่ยน URL จาก `/phpmyadmin` เป็นชื่ออื่นที่คาดเดายาก

การตรวจสอบ Log แบบ Real-Time

```
tail -f /var/log/apache2/error.log
```

Why: ดูข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงวินาทีต่อวินาที

การตรวจสอบไลนลือออบกัยแรงแงกเกาะ (Terminal Card)

อาการ (Symptom)	การตรวจสอบ (Check)	วิธีแก้ (Solution)
● Apache ไม่รับ	<code>systemctl status apache2</code>	อาจมีโปรแกรมอื่นใช้ Port 80 อยู่ หาและปิดโปรแกรมนั้น
● PHP: 'Call to undefined function'	โค้ดเรียกใช้ฟังก์ชันที่ไม่มี โมดูลรองรับ	เช็คและติดตั้งโมดูลเพิ่ม เช่น <code>apt install php-curl</code>
● MySQL: Access Denied	User/Password ผิด หรือเข้าจาก IP ที่ไม่ได้รับอนุญาต	ตรวจสอบ Host (localhost vs %) และรีเซ็ตรหัสผ่าน
● WordPress: 'Error establishing DB connection'	DB ล่ม หรือ Config ผิด	1. ตรวจสอบ <code>systemctl status mysql</code> 2. เช็คชื่อ DB/User ใน wp-config.php
● ไฟล์อัปโหลดไม่ได้ (File too large)	ขีดจำกัดของ PHP	แก้ <code>upload_max_filesize</code> ใน php.ini และ Restart Apache